

# **Documento Técnico y Propuesta Comercial**

## **BarberSite Pro Web – Sistema Integral de Gestión para Barberías**

**Versión:** 2.2.3

**Fecha:** Abril 2026

**Desarrollado por:** k3v1bvo  
Studios

**Contacto:**

[k3v1bvo@gmail.com](mailto:k3v1bvo@gmail.com)

# Índice

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. ¿Qué es BarberSite Pro? – Cuatro sistemas en uno**
- 3. Características Principales (Features)**
- 4. Lógica de Negocio y Roles**
- 5. Guía de Uso Rápida**
- 6. Sistema de Cobros y Dashboard Financiero**
- 7. Arquitectura, Seguridad y Privacidad**
- 8. Stack Tecnológico**
- 9. Migración de Datos desde Sistemas Antiguos**
- 10. Capacitación y Curva de Aprendizaje para el Personal**
- 11. Compromiso de Adaptabilidad – El Prototipo es Solo el Comienzo**
- 12. Soporte, Mantenimiento y Garantía**
- 13. Próximos Pasos y Propuesta de Colaboración**

# 1. Resumen Ejecutivo

**BarberSite Pro** es una plataforma integral de nivel empresarial diseñada específicamente para la gestión operativa y comercial de barberías modernas. Este ecosistema digital centraliza la gestión de clientes, reservas, control de inventario, **cobros** y **análisis de negocio**, todo con una experiencia de usuario (UX) moderna bajo un diseño oscuro *Amber & Zinc*.

El objetivo principal no es solo tener "una página web", sino dotar al negocio de un **Software as a Service (SaaS)** privado que controle las operaciones diarias, retenga clientes a través de programas de lealtad, optimice los ingresos y proporcione **métricas en tiempo real** para la toma de decisiones.

## 2. ¿Qué es BarberSite Pro? – Cuatro sistemas en uno

BarberSite Pro no es una simple web informativa. Es una **suite completa** que reemplaza múltiples herramientas por una sola plataforma integrada:

| Módulo                     | Función                                                                                                                               | Beneficio clave                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CRM de clientes</b>     | Gestión de perfiles, historial de citas, programa de lealtad (Loyalty Circle), comunicación automatizada.                             | Aumenta la retención y el valor de vida del cliente.          |
| <b>POS / Tienda</b>        | Punto de venta para servicios y productos, carrito de compras online, control de inventario, <b>cierre de caja</b> .                  | Centraliza todos los ingresos y evita descontrol en el stock. |
| <b>Control de personal</b> | Reloj checador (entrada/salida), agenda por barbero, cálculo de comisiones, notificaciones internas.                                  | Optimiza la productividad y la transparencia con el equipo.   |
| <b>Dashboard y BI</b>      | Métricas globales del negocio: ingresos diarios/semanales/mensuales, productividad por barbero, servicios más vendidos, clientes VIP. | Permite tomar decisiones basadas en datos reales.             |

**Todo en un mismo ecosistema**, con un solo inicio de sesión y datos sincronizados en tiempo real.

### 3. Características Principales (Features)

A continuación, desglosamos las capacidades de cada uno de los cuatro módulos.

#### Módulo CRM – Gestión de Clientes

- **Reservas inteligentes 24/7:** El cliente elige servicio, barbero y horario desde cualquier dispositivo.
- **Loyalty Circle:** Sistema de gamificación que otorga descuentos o cortes gratis por recurrencia (puntos por visita o por gasto).
- **Historial completo del cliente:** Cada cliente tiene un perfil con todas sus citas pasadas, servicios favoritos y notas especiales.
- **Comunicación automatizada:** Recordatorios de cita por email o WhatsApp (integración opcional).

#### Módulo POS / Tienda – Ventas y Cobros

- **Punto de venta en local:** Recepción puede cobrar servicios y productos, registrar propinas y método de pago (efectivo, QR).
- **Tienda online integrada:** Catálogo de productos con carrito de compras y recojo en local (sin necesidad de envíos).
- **Control de inventario automatizado:** CRUD de productos, alertas de bajo stock y registro de movimientos.
- **Cierre de caja en tiempo real:** Visualización de ingresos del día, separados por servicios, productos y propinas.

#### Módulo de Control de Personal

- **Agenda por barbero:** Cada barbero ve sus citas asignadas, con opción de bloquear horarios.
- **Reloj checador (Widget de asistencia):** Los barberos marcan entrada y salida desde su panel. El administrador recibe notificaciones y puede calcular horas trabajadas.
- **Gestión de comisiones:** El sistema registra automáticamente las propinas y permite configurar comisiones por servicio (ej. 50% para el barbero).
- **Notificaciones internas:** Cuando un cliente agenda una cita, el barbero recibe una alerta en tiempo real.

## Módulo Dashboard – Business Intelligence

- **Métricas de productividad:** Servicios más vendidos, barbero con más citas, horas pico de atención.
- **Inventario automatizado:** Control de stock con alertas.
- **Salón de la Fama:** Identificación de clientes VIP basados en número de visitas y gasto histórico.
- **Portafolio Pro:** Gestión de galería de trabajos alojada en la nube (URL-based storage) para optimización extrema.
- **Dashboard financiero global:** (Ver sección 6)

## 4. Lógica de Negocio y Roles

El sistema cuenta con **cuatro roles principales**, cada uno con permisos específicos sobre los módulos anteriores:

| Rol                  | CRM                         | POS / Cobros                                         | Control de personal           | Dashboard                                     |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>       | Ver su historial y puntos   | Comprar en tienda online                             | No aplica                     | No aplica                                     |
| <b>Barbero</b>       | Ver sus clientes asignados  | No aplica                                            | Marcar asistencia, ver agenda | No aplica                                     |
| <b>Recepcionista</b> | Ver clientes, agendar citas | <b>Cobrar servicios y productos</b> , cierre de caja | Ver agenda de todos           | Ver métricas diarias (limitado)               |
| <b>Administrador</b> | Control total               | Control total                                        | Control total                 | <b>Acceso completo a todos los dashboards</b> |

## Flujos de trabajo clave

- **Cliente:** Registro → Reserva cita → Recibe recordatorio → Llega a la barbería → Paga (online o en local) → Acumula puntos.
- **Barbero:** Marca entrada → Ve su agenda → Atiende citas → Marca salida → Recibe comisión registrada.
- **Recepcionista:** Gestiona agenda → Cambia estados de cita → Cobra al finalizar → Registra propinas → Cierra caja.

- **Administrador:** Visualiza dashboards → Gestiona inventario → Ve reportes de ingresos → Administra personal.

## 5. Guía de Uso Rápida

### Cliente – Reservar cita

1. Ingresa a la web → clic en **"Reservar Cita"**.
2. Inicia sesión (o se registra).
3. Selecciona fecha, hora, barbero favorito y servicio.
4. El sistema aplica automáticamente descuentos por puntos de lealtad.
5. Confirma la reserva.

### Barbero – Asistencia y citas

1. Al llegar, inicia sesión y hace clic en **"Marcar Entrada"** (el administrador recibe notificación).
2. Revisa su lista de citas del día.
3. Al finalizar la jornada, clic en **"Marcar Salida"**.

### Recepción / Administración – Cobros

1. Cliente llega a su cita → Recepción la marca como **"En Proceso"**.
2. Terminado el corte → **"Finalizar Cita"**.
3. Ventana emergente para ingresar **Método de Pago** (efectivo, QR) y **Propina**.
4. Al guardar, el cliente suma puntos de lealtad y el barbero recibe notificación de comisión registrada.
5. El **dashboard de ingresos** se actualiza automáticamente.

## 6. Sistema de Cobros y Dashboard Financiero

### Sistema de Cobros

- **Múltiples métodos de pago:** Efectivo, to/crédito), transferencia, QR.
- **Registro de propinas:** La recepcionista puede añadir propina al momento del cobro. El sistema la asigna al barbero correspondiente.

- **Comisiones automáticas:** Configurable por servicio o por producto. Ejemplo: 50% para el barbero, 50% para el negocio.
- **Cierre de caja diario:** Al final del día, el sistema muestra un resumen con:
  - Total de ingresos (servicios + productos + propinas)
  - Desglose por método de pago
  - Ventas por barbero
  - Productos más vendidos

## Dashboard Financiero Global (Business Intelligence)

El administrador tiene acceso a un **panel completo** con métricas en tiempo real:

| Métrica                        | Descripción                                                                                      | ¿Para qué sirve?                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ingresos totales               | Suma de todos los cobros (servicios, productos, propinas) en un período (día, semana, mes, año). | Saber la salud financiera del negocio.               |
| Ingresos por barbero           | Cuánto genera cada barbero en servicios + propinas.                                              | Identificar a los mejores profesionales y bonificar. |
| Servicios más vendidos         | Ranking de servicios populares.                                                                  | Enfocar promociones y ajustar precios.               |
| Productos más vendidos         | Ranking de productos (ej. cera, champú, etc.).                                                   | Control de inventario y reposición.                  |
| Horas pico                     | Días y horas con mayor afluencia de clientes.                                                    | Optimizar horarios del personal.                     |
| Tasa de ocupación              | Porcentaje de citas completadas vs. disponibles.                                                 | Medir eficiencia de la agenda.                       |
| Cientes VIP (Salón de la Fama) | Cientes con mayor gasto o más visitas.                                                           | Programas de fidelización exclusivos.                |
| Evolución mensual              | Gráfico comparativo de ingresos mes a mes.                                                       | Detectar tendencias y estacionalidad.                |

Todos los dashboards se actualizan en tiempo real cada vez que se realiza un cobro o se registra una cita.

## 7. Arquitectura, Seguridad y Privacidad

### Privacidad de Datos y Propiedad Intelectual

- **Propiedad absoluta:** La base de datos, el código fuente y todos los registros generados son de uso **exclusivo, personal y profesional** del cliente (la barbería).
- **No comercialización de datos:** Garantizamos por escrito que **ningún dato** (correos, teléfonos, estadísticas financieras) será vendido, distribuido ni utilizado por terceros.
- **Autoría:** Diseño y desarrollo propiedad de **k3v1bvo Studios**. Se otorgan licencias de uso exclusivas para la operación del negocio.

### Infraestructura Técnica y Seguridad

- **Autenticación:** Tokens cifrados gestionados por Supabase Auth.
- **Seguridad a nivel de fila (RLS):** Políticas estrictas que impiden que un cliente vea datos de otros o acceda a zonas administrativas.
- **Protección de rutas (Middleware):** El archivo `middleware.ts` intercepta todas las peticiones, asegurando que solo usuarios con rol de admin entren a `/admin`, `/barbero` a `/barbero`, etc. Redirige automáticamente a login cualquier intento no autorizado.
- **Nube:** Alojamiento en Vercel con **99.9% de uptime** garantizado, sin caídas por servidores locales.
- **Copias de seguridad automáticas:** Diarias (retención 30 días) para prevenir pérdida de datos.

## 8. Stack Tecnológico

| Capa                    | Tecnología                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frontend                | <a href="#">Next.js</a> (App Router) y React               |
| Estilos                 | <a href="#">Tailwind CSS</a> (diseño fully responsive)     |
| Iconos y UI             | lucide-react y componentes modulares propios               |
| Backend y Base de Datos | <a href="#">Supabase</a> (PostgreSQL + Row Level Security) |



| Capa                 | Tecnología                                     |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Autenticación        | Supabase Auth + Middleware                     |
| Despliegue           | <a href="#">Vercel</a> (entorno de producción) |
| Scripts de migración | Python (para importar datos desde Excel/CSV)   |

Este stack garantiza **alto rendimiento, escalabilidad inmediata y costos operativos reducidos** (la mayoría de servicios tienen capas gratuitas generosas).

## 9. Migración de Datos desde Sistemas Antiguos

Si actualmente llevas el control de clientes, citas o inventario en otro sistema (Excel, cuaderno, software antiguo), **realizamos la migración completa** para que no pierdas ningún dato valioso.

### ¿Qué datos podemos migrar?

- **Clientes:** Nombres, teléfonos, correos electrónicos, historial de servicios consumidos, puntos de lealtad acumulados.
- **Citas pasadas y futuras:** Fechas, horarios, barberos asignados, estados.
- **Productos y servicios:** Catálogo actual, precios, existencias (si aplica).
- **Historial de pagos y propinas:** Para mantener la trazabilidad financiera.

### Herramientas automatizadas (scripts Python)

Dentro del sistema se incluyen scripts listos para usar:

- `generar_plantilla.py`: Crea un Excel vacío con las columnas necesarias para que puedas volcar tus datos fácilmente.
- `migrar_clientes.py`: Lee el Excel, limpia la data y la sube masivamente a Supabase, respetando el progreso del **Loyalty Circle** de tus clientes.
- Otros scripts de apoyo para limpieza y validación.

Para instrucciones detalladas, se entrega un archivo `LEEME_MIGRACION.md`.

## Proceso de migración (con o sin scripts)

- 1. **Auditoría inicial:** Revisamos tus fuentes de datos (archivos Excel, CSV, etc.) y te informamos qué se puede migrar.
- 2. **Limpieza y estandarización:** Corregimos formatos inconsistentes (teléfonos, fechas) para que encajen perfectamente en la nueva plataforma.
- 3. **Migración controlada:** Ejecutamos los scripts en un entorno de pruebas para verificar que los datos lleguen correctamente.
- 4. **Validación contigo:** Te mostramos el resultado y confirmamos que todo esté en orden antes de pasar a producción.
- 5. **Respaldo de seguridad:** Antes de cualquier migración, creamos una copia de seguridad completa de tus datos originales.

**Nota:** La migración no afecta la operación diaria de tu barbería. Podemos realizarla en horario acordado o por etapas.

## 10. Capacitación y Curva de Aprendizaje para el Personal

Sabemos que implementar un nuevo sistema puede generar dudas en el equipo. Por eso, **incluimos un plan de capacitación progresiva** para que todos se sientan cómodos y productivos desde el primer día.

### Formato de la capacitación

| Tipo                               | Duración          | Descripción                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual de usuario interactivo      | Acceso permanente | Documento en PDF con capturas de pantalla y pasos claros para cada rol (cliente, barbero, recepción, admin).                              |
| Video tutoriales cortos (5-10 min) | 6 videos          | Explicaciones prácticas: cómo agendar una cita, marcar asistencia, finalizar un cobro, usar el Loyalty Circle, consultar dashboards, etc. |
| Sesión en vivo (opcional)          | 1 hora            | Reunión por videollamada para resolver dudas específicas y mostrar flujos reales.                                                         |

| Tipo                      | Duración    | Descripción                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período de acompañamiento | 7 - 10 días | Línea de chat directa (WhatsApp o Discord), de suma urgencia mi persona para preguntas durante la primera semana de uso real. |

## Curva de aprendizaje esperada

- **Día 1:** El personal puede realizar tareas básicas (ver agenda, marcar asistencia) con ayuda del manual.
- **Día 3:** La mayoría de los empleados ya usa el sistema sin consultar la documentación.
- **Día 7:** Flujo completo (citas, cobros, reportes, gestión de inventario, dashboards) dominado por administración y recepción.

## Refuerzo continuo

- Cada vez que agreguemos una funcionalidad nueva (por solicitud del cliente), entregamos un mini tutorial específico.
- El cliente tiene acceso a un **registro de cambios** (changelog) visible dentro del panel de administración.

## 11. Compromiso de Adaptabilidad – El Prototipo es Solo el Comienzo

El sistema que has visto y probado (prototipo funcional) es una **base sólida**, pero entendemos que cada barbería tiene necesidades particulares. Por eso, nuestro compromiso es:

**El prototipo mostrado está sujeto a cambios y mejoras hasta alcanzar el objetivo real de tu negocio.**

## ¿Qué significa esto en la práctica?

- **Ajustes sin costo adicional (hasta 3 iteraciones):** Pequeños cambios en la interfaz, textos, colores o flujos de trabajo que no requieran arquitectura nueva.
- **Desarrollo de funcionalidades específicas (cotizado aparte):** Si tu barbería necesita algo único (ej. integración con máquina de tickets, reporte personalizado

de comisiones, dashboard adicional, etc.), lo analizamos y te damos un precio justo.

- **Metodología ágil:** Trabajamos con entregas cada 2 semanas, mostrándote avances y recibiendo tu feedback para corregir el rumbo rápidamente.

## Ejemplo de personalizaciones posibles

- Agregar campos extra en el registro de clientes (ej. "preferencia de producto", "fecha de cumpleaños").
- Cambiar la lógica de puntos de lealtad (por gasto, por visitas, etc.).
- Generar reportes automáticos por email cada lunes (citas de la semana, ingresos, etc.).
- Conectar el widget de asistencia con un sistema de nómina externo.
- Modificar los estados de las citas para adaptarlos a un flujo específico de tu local.
- Añadir un gráfico de evolución de ventas por producto en el dashboard.

**Importante:** Todos los cambios se documentan y se prueban en un entorno de demostración antes de subirlos a producción, para que tú decidas si se ajustan a lo que necesitas.

## 12. Soporte, Mantenimiento y Garantía

- **Garantía de 30 días post-lanzamiento:** Cualquier bug o error funcional reportado se corrige sin costo.
- **Mantenimiento mensual (opcional):** Por una tarifa plana, incluye actualizaciones de seguridad, copias de seguridad automáticas, y soporte prioritario (respuesta en < 24h).
- **Soporte técnico gratuito durante el primer mes:** Para resolver dudas de instalación, migración o configuración.
- **Actualizaciones de la plataforma:** Se notificarán con al menos 7 días de antelación cualquier cambio que pueda afectar la operativa.

## 13. Próximos Pasos y Propuesta de Colaboración

1. **Revisión conjunta del documento** (si hay puntos que no quedaron claros).

2. **Acceso al prototipo en vivo** para que pruebes todos los roles.
3. **Lista de personalizaciones deseadas** (puedes enviarme un documento o reunión para anotarlas).
4. **Firma de acuerdo de confidencialidad y licencia de uso** (opcional, pero recomendado).
5. **Migración de datos y capacitación del personal** (cronograma acordado).
6. **Lanzamiento oficial y seguimiento a los 10 días hábiles.**

